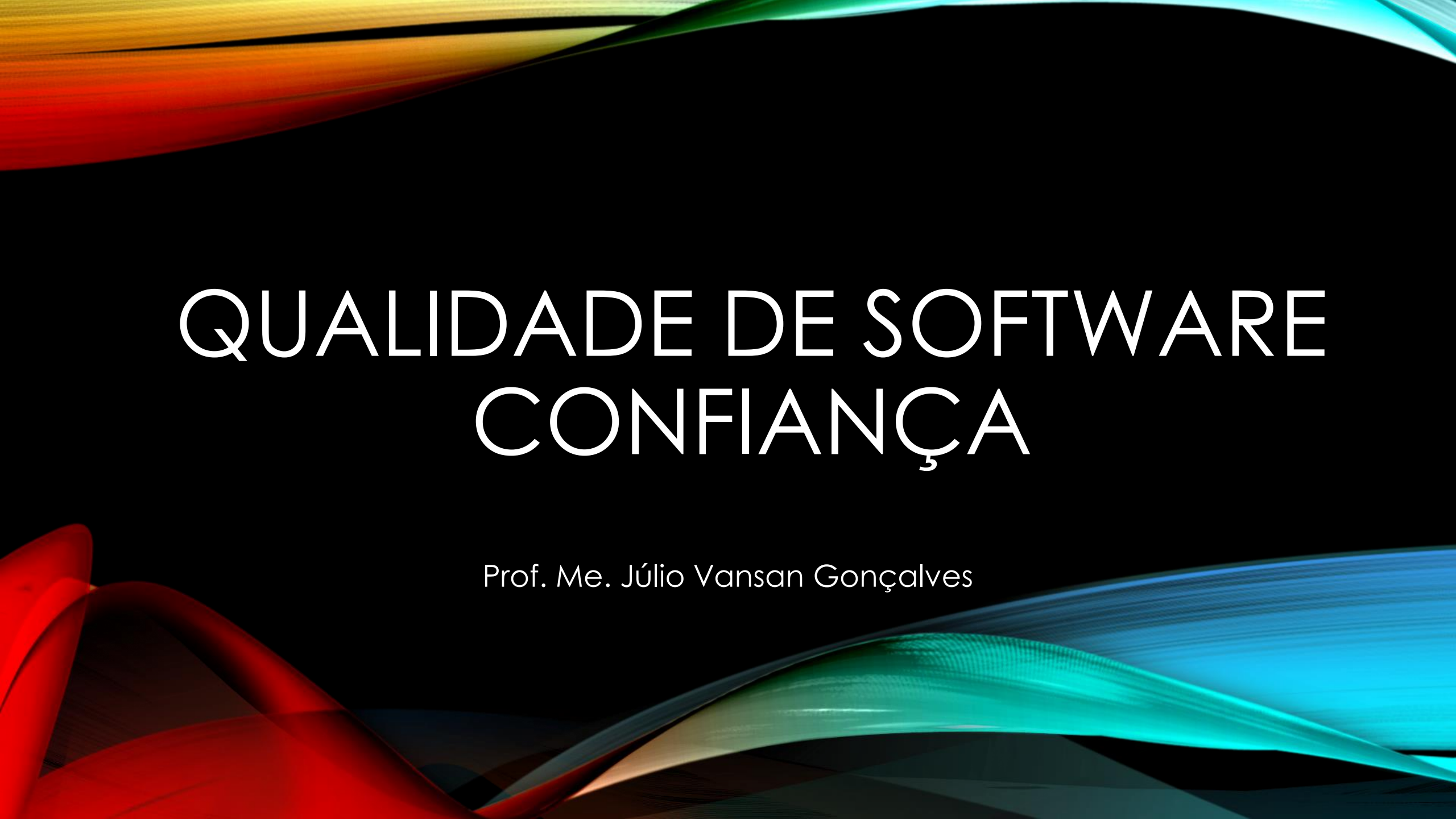




QUALIDADE DE SOFTWARE CONFIANÇA

Prof. Me. Júlio Vansan Gonçalves

O QUE É CONFIANÇA?

- Na Engenharia de Software, “confiança” é traduzida do termo Dependability, e significa:
- “O grau de confiança que podemos ter de que um sistema funcionará como esperado, sem falhas, de forma previsível e segura.”
- Ou seja, não basta que o software funcione: é preciso que **funcione sempre, de forma segura e consistente.**

CONFIANÇA X QUALIDADE

- **Qualidade:** é um conceito amplo que engloba todos os aspectos de um software (usabilidade, desempenho, manutenibilidade, documentação, etc.).
- **Confiança:** é uma parte da qualidade, voltada para a confiabilidade e previsibilidade do sistema.
- Exemplo: Um aplicativo de delivery pode ser bonito e fácil de usar (qualidade), mas se o sistema de pagamento falha com frequência, ele não é confiável.

CASOS REAIS DE FALHAS DE CONFIANÇA

- **Ariane 5 (1996)** – um foguete europeu explodiu segundos após o lançamento devido a uma falha de conversão numérica no software de navegação.
- **Therac-25 (1985–1987)** – máquina de radioterapia que aplicava doses letais por falhas de software; várias pessoas morreram.
- **Facebook/Instagram/WhatsApp (2021)** – ficaram 6h fora do ar globalmente devido a falha de configuração de rede. Empresas e usuários perderam milhões de dólares.

E NO NOSSO DIA A DIA?

- Liste alguns softwares ou aplicativos que você **confia**:
 - Internet banking,
 - Gmail,
 - Sistema de semáforo
- Liste alguns que você **desconfia**:
 - Sites de compras duvidosos,
 - Apps instáveis,
 - Jogos cheios de bugs

PRINCIPAIS ATRIBUTOS DE CONFIANÇA

- **Confiabilidade** (Reliability) – capacidade do sistema de operar sem falhas durante um intervalo de tempo.
- **Disponibilidade** (Availability) – estar pronto e funcionando quando solicitado.
- **Segurança** (Safety) – não causar danos ao ambiente, pessoas ou equipamentos.
- **Integridade** (Integrity) – não sofrer alterações não autorizadas ou incorretas.
- **Manutenibilidade** (Maintainability) – facilidade de reparo, atualização e evolução do software.

COMO MEDIR CONFIANÇA?

- **MTBF** (Mean Time Between Failures) **Tempo Médio Entre Falhas** = Mede quanto tempo, em média, o sistema funciona corretamente antes de falhar.
- **MTTR** (Mean Time To Repair) **Tempo Médio de Reparo** = Mede quanto tempo, em média, o sistema demora para ser reparado após uma falha.
- Disponibilidade (Availability)

$$Disponibilidade = \frac{MTBF}{MTBF + MTTR}$$

EXEMPLO PRÁTICO:

$$\textit{Disponibilidade} = \frac{MTBF}{MTBF + MTTR}$$

- Um servidor apresenta falha a cada 200 horas (MTBF = 200h).
- O reparo demora em média 2h (MTTR = 2h).
- Disponibilidade = $200 / (200 + 2) = 200/202 \approx 99\%$.

EXERCÍCIO PRÁTICO:

- Um sistema falha a cada 100h e demora 5h para ser reparado.
 - MTBF = ?
 - MTTR = ?
 - Disponibilidade = ?
-
- Comparar com um sistema que falha a cada 50h, mas é reparado em 1h.
 - Não basta falhar pouco, também importa reparar rápido.

$$Disponibilidade = \frac{MTBF}{MTBF + MTTR}$$

TÉCNICAS PARA AUMENTAR A CONFIANÇA

- **Métodos preventivos** (antes da falha):
- **Testes de software** – unitários, integração, sistema
- **Revisão e inspeção de código** – identificar erros antes da execução.
- **Boas práticas de desenvolvimento** – uso de padrões, clean code, versionamento.

TÉCNICAS PARA AUMENTAR A CONFIANÇA

- **Métodos reativos** (após a falha):
 - **Logs e monitoramento** – registrar e analisar falhas em tempo real.
 - **Sistemas de redundância** – servidores espelhados, backups automáticos.
 - **Failover** – sistema alternativo entra em ação quando o principal falha.
 - **Rollback** – voltar a um estado anterior seguro em caso de falha.

EXEMPLOS DE APLICAÇÃO

- **Serviços em nuvem** (AWS, Azure, Google Cloud): replicação geográfica para manter disponibilidade.
- **Sistemas bancários**: redundância de servidores e auditoria de transações.
- **Aeronáutica**: múltiplos computadores de bordo para garantir confiabilidade.

○ QUE SÃO SISTEMAS CRÍTICOS?

- **Definição:**
Um sistema crítico é aquele cuja falha pode causar graves consequências, como:
- Perda de vidas humanas.
- Impactos ambientais severos.
- Danos financeiros significativos.
- Comprometimento da confiança pública.
- Exemplo: Sistema de controle aéreo.

RELAÇÃO COM QUALIDADE E CONFIANÇA

- Em sistemas comuns, falhas geram incômodos (ex.: travar um app de música).
- Em sistemas críticos, falhas geram tragédias (ex.: erro em software de radioterapia).
- Por isso, eles exigem níveis muito maiores de qualidade, confiabilidade e segurança.

CARACTERÍSTICAS DOS SISTEMAS CRÍTICOS

- **Alta confiabilidade** – precisam funcionar quase 100% do tempo.
- **Alta disponibilidade** – devem estar sempre prontos para uso.
- **Tolerância a falhas** – devem continuar operando mesmo quando ocorre um erro.
- **Segurança** – falhas não podem causar danos a pessoas ou ao ambiente.
- **Rigor no desenvolvimento** – exigem processos formais e métodos de verificação.

TIPOS DE SISTEMAS CRÍTICOS

- **Sistemas Críticos de Segurança (Safety-Critical Systems)**
- **Aqueles em que a falha pode causar mortes ou danos graves:**
 - **Aeronáutica** – sistemas de controle de voo.
 - **Medicina** – softwares de equipamentos hospitalares.
 - **Nuclear** – sistemas de controle de usinas nucleares.

TIPOS DE SISTEMAS CRÍTICOS

- **Sistemas Críticos de Missão (Mission-Critical Systems)**
- Aqueles em que a falha compromete uma missão essencial, mas não necessariamente gera mortes:
- **Satélites** – perda de comunicação pode comprometer a missão espacial.
- **Exploração militar** – falha em radares ou drones.
- **Exploração submarina** – falhas em robôs de exploração em águas profundas.

TIPOS DE SISTEMAS CRÍTICOS

- **Sistemas Críticos de Negócio (Business-Critical Systems)**
- **Aqueles em que a falha gera perdas financeiras significativas ou abala a confiança do mercado:**
 - **Bancos** – sistemas de transações e pagamentos.
 - **E-commerce** – falha em Black Friday pode gerar milhões em prejuízos.
 - **Telecomunicações** – queda em operadoras de telefonia ou internet.

DESAFIOS NO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS CRÍTICOS

- **Complexidade** – sistemas críticos costumam ser grandes e integrados a hardware.
- **Custo elevado** – desenvolvimento é caro, pois requer processos rigorosos.
- **Verificação e validação** – precisam de testes exaustivos e formais.
- **Confiabilidade extrema** – erros mínimos podem ser fatais.
- **Tempo real** – muitos sistemas críticos devem responder em tempo real.

TÉCNICAS USADAS EM SISTEMAS CRÍTICOS

- **Tolerância a falhas** (Fault Tolerance):
 - Uso de hardware/software redundante.
 - Exemplo: aviões têm múltiplos computadores de bordo.
- **Sistemas de backup** e failover:
 - Quando um servidor falha, outro assume imediatamente.
- **Verificação formal**:
 - Uso de métodos matemáticos para provar que o software funciona corretamente.

TÉCNICAS USADAS EM SISTEMAS CRÍTICOS

- **Processos rigorosos de qualidade:**
- **CMMI** (Capability Maturity Model Integration) – modelo internacional de maturidade de processos.
- **MPS-BR** (Melhoria de Processo do Software Brasileiro) – modelo brasileiro de melhoria de processos.
- **Testes em condições extremas:**
- Testes de estresse, desempenho e simulação de falhas.

